

Radius ve Tacacs Kullanarak Harici Kimlik Doğrulama

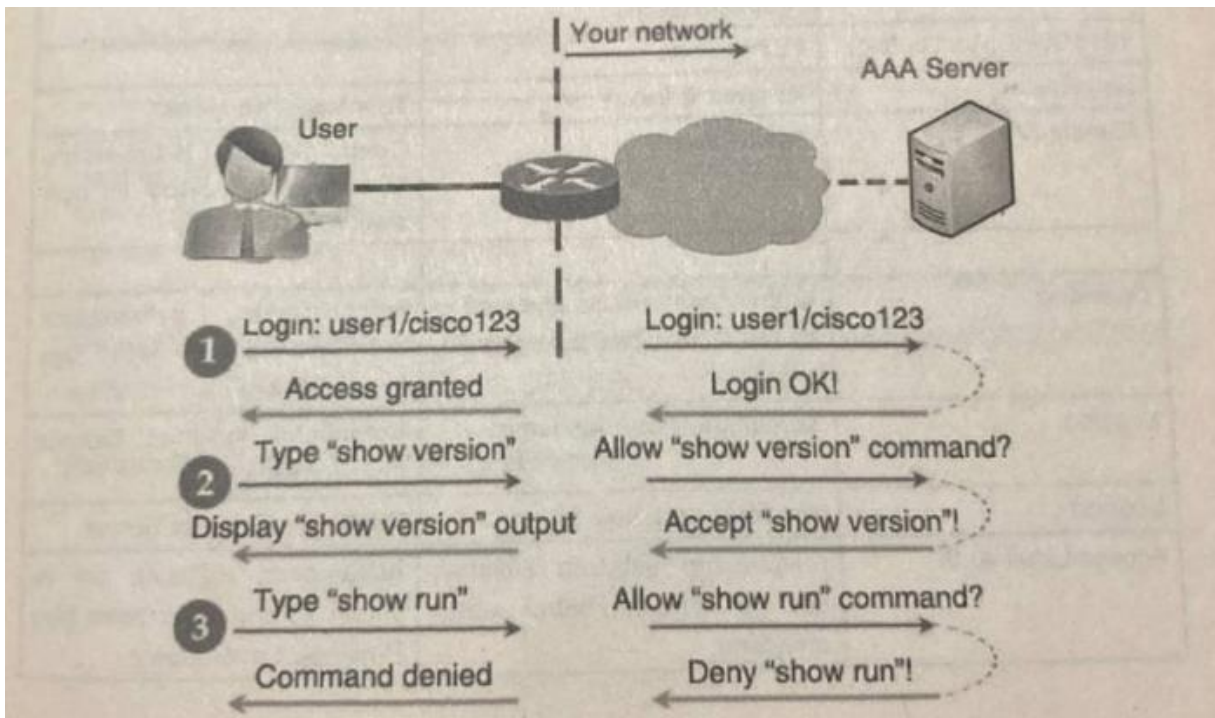
AAA Authentication

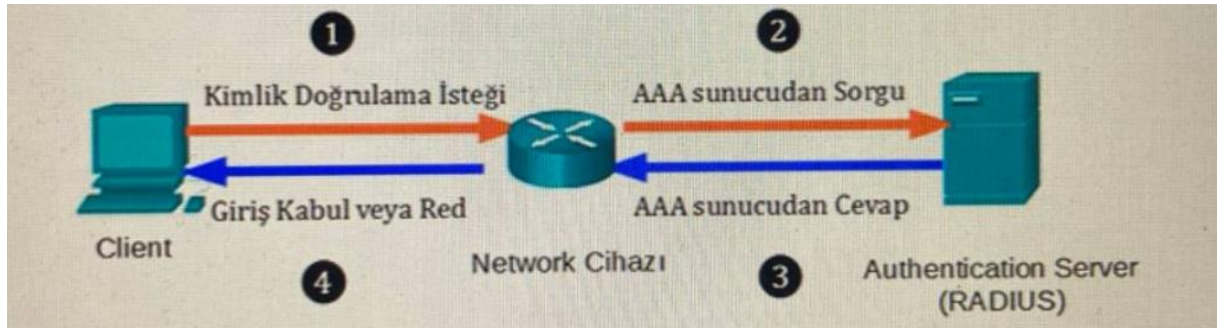
Eğer ağıınızda çok fazla sayıda yönetilebilir cihazınız var ise bunları merkezi olarak yönetmeniz akıllıca olur. Çünkü işe yeni başlayan bir Network yöneticisi için tüm cihazlarda kullanıcı ve yetki tanımlaması yapmak zorunda kalırsınız. Ayrıca birden fazla Network yöneticisinin bulunduğu ortamda olası konfigürasyondan dolayı ortaya çıkan sıkıntılardan doğal olarak kimse sorumluluğu da üstüne almaz. Bunun dışında default şifresinde kalan ya da güvensiz giriş şifresi olan cihazlar brute-force (şifre deneme) ataklarına karşı zayıf durumdadır. Tüm bu ihtiyaçlar merkezi bir yönetimin, yetkilendirmenin ve merkezi konfigürasyon değişikliği kayıtlarını tutmayı gerektirir. Tüm bu ihtiyaçların çözümü için geliştirilen sistemler AAA başlığı altında toplanır.

Kısaca AAA ifadesi:

- Authentication: Kullanıcı adı ve şifre doğrulaması / Kullanıcı adım arda / şifre: cisco / tamam doğru devam et.
- Authorization: Kullanıcı neler yapabilir ve nerelere ulaşabilir? / Arda kullanıcısı CCNA sunucusuna http ve HTTPS portlarından erişebilir.
- Accounting: Kullanıcı ne kadar sürede ne zaman neler yaptı? Arda kullanıcısı 2 saat boyunca erişim sağladı. Gi 0/1 interface'inin IP'sini değiştirdi.

AAA devre alındığında bir cihaza erişim adımları şöyledir:





AAA Sisteminin avantajları:

- Güvenli giriş: Kullanıcılar direkt olarak AAA sunucuyu görmez. Cihazlar kullanır.
- Kolay yönetim: Merkezden yönetilen sistemler için idealdir.
- Firewall ve diğer güvenlik cihazları da AAA sunucusunu kullanabilir.
- Özel komutları komut bazında kabul ya da reddedebilme.
- Her komutun kaydı kullanıcı bilgisi ile birlikte tutulabilmekte ve sonradan kolayca analiz edilebilmektedir.

AAA Sisteminin dezavantajları:

- Tüm gelen sorgulamaları saliseler içinde kontrol edip onaylayabilecek kadar güçlü bir sunucu ve ağ cihazlarında bu sunucuya doğru hızlı bir erişim gerekebilir.

AAA sistemlerinde genel olarak 2 protokol kullanılır:

- RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service)
- TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System)

Her iki sistemin karşılaştırılması:

	RADIUS	TACACS+
Transportation & Ports	UDP port 1812/1645 (Authentication)	
Encryption Standards	Yalnızca Şifreleri Açık Standart	Tüm başlık ve paketi Cisco Kökenli (Günümüzde Cisco'nun da desteği ile açık standart RFC1492)
Operation	Authentication and authorization bir bütünlük içinde kontrol edilir, onaylanır.	Authentication, authorizatin and accounting ayrı ayrı kontrol edilir.
Logging	Komutların Logu tutulmaz	Komutların kullanıcı bazında logu tutulabilir

Support	Windows ve Linux Server	Windows ve Linux Server
Access-Level Auth	Kullanıcının yalnızca kullanıcı adı ve şifresi kontrol edilip onaylanır.	Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi kontrol edilir buna göre Privilege Level atanır.

Görüldüğü gibi her iki yönteme de bakıldığında RADIUS sisteminin TACACS'a göre bir avantajı bulunmamaktadır. RADIUS çok eski ve aslında basic olarak Authentication yapsın yeter anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Radius sistemlerde Authentication ve Authorization birlikte gönderilir. Bu da Tacacs sistemlerine göre yavaş çalışması demektir.

Genel olarak AAA Yapılandırılmasında:

1. Enable "new model" AAA
2. TACACS+ ya da RADIUS sunucuyu tanımla
3. Authentication ve Authorization metodunu belirle
4. Tanımlanan güvenlik protokolünü VTY'nin içinde uygula

Basit bir AAA uygulamasındaki komutlar:

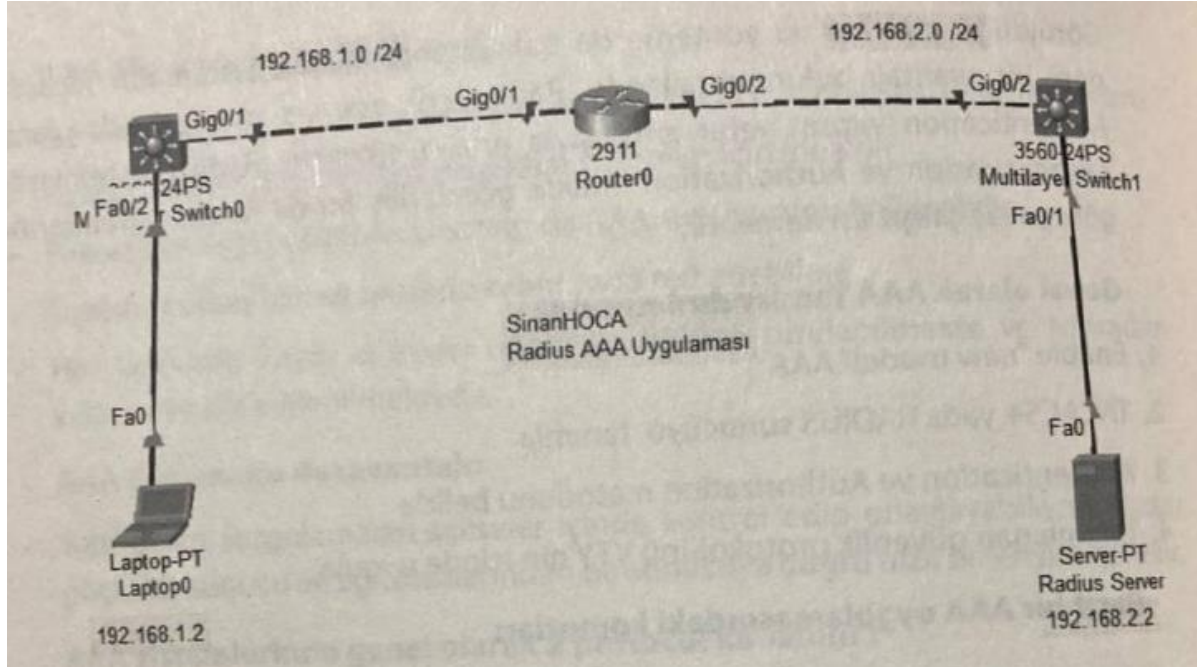
```
Switch(config)#username test2 secret Pa55w0rd
Switch(config)#aaa new-model
Switch(config)#radius-server host 192.168.1.2 key MySecretP@ssword
Switch(config)#aaa authentication login MY_AUTHEN_GROUP group radius
local
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config)# login authentication MY_AUTHEN_GROUP
```

Basit bir TACACS+ konfigürasyonu:

```
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+ local
tacacs-server host 10.10.10.1
tacacs-server key login@pass!
```

Buradaki tacacs-server key cihazın tacacs sunucusuna erişemediği durumlarda kullanılması içindir. Buna Tacacs OFF şifresi de denir.

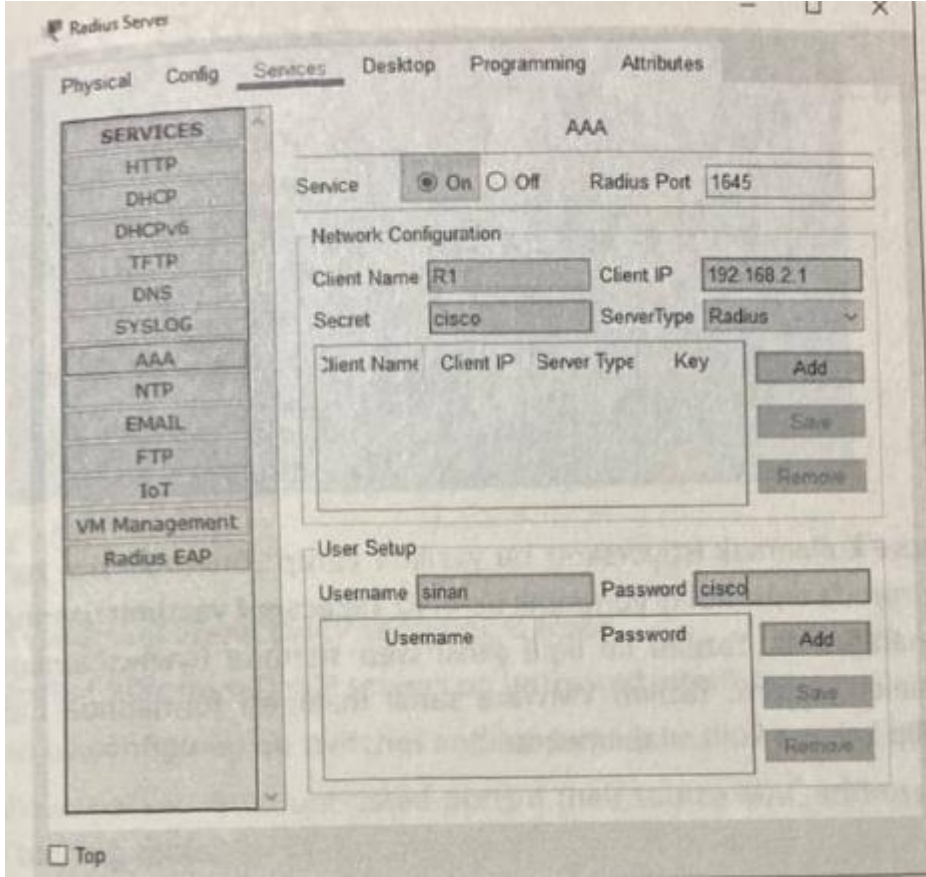
Packet Tracer Radius AAA Uygulaması:



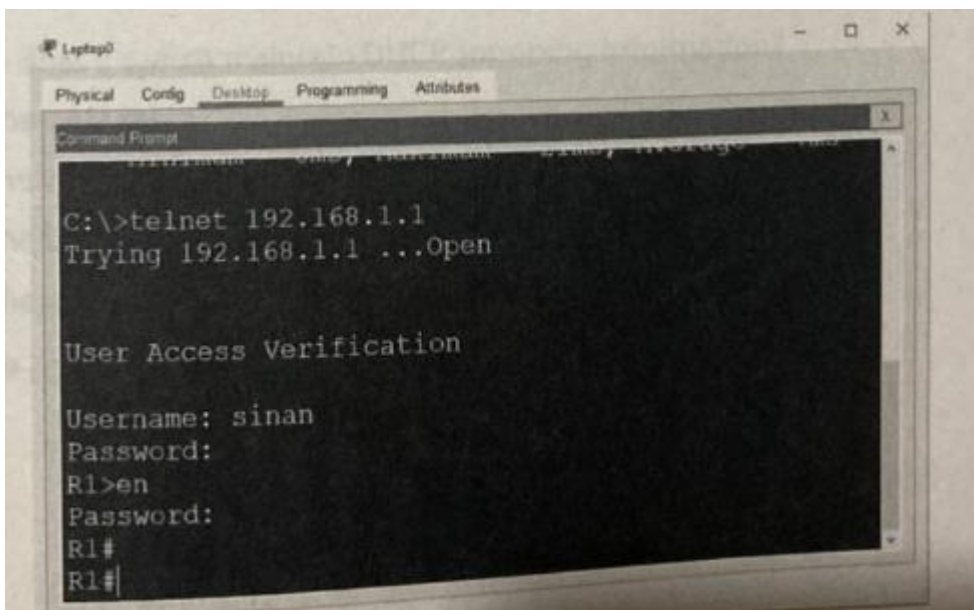
Özellikle sunucuya ve client'a IP verelim ve router'ın interface'lerinin ayarlamalarını yapalım. **Özellikle hostname zorunludur.** Sonrasında:

```
R1(config)#aaa new-model
R1(config)#radius-server host 192.168.2.2 key cisco
R1(config)#aaa authentication login default group radius (gerçekte
local da var)
R1(config)#enable pass cisco
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login authentication default
R1(config-line)#exit
```

Şimdi de sunucumuzdaki AAA Yapılandırmasını yapalım:



Aşağıdaki kısımda hem sinan isimli hem de ciscoR1 isimli, şifreleri cisco olan 2 kullanıcı oluşturulmuştur. Şimdi de client dan telnet deneyelim:



```
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Username: ciscoR1#
Password:
R1>
```

Tacacs+ kullanmak istiyorsanız bu yazılımı kurup yönetmek zor gelebilir. Bu durumda daha kolay yönetimli ücretsiz **Tacacsgui yazılımı** üzerinden **Tacacs** kullanabilirsiniz.